

목차

4. Female Genital Tract

5. Endocrine System

1) 내분비계 구성

2) 시상하부-뇌하수체

(1) 시상하부-뇌하수체 개요 및 호르몬

(2) 시상하부-뇌하수체 질환

3) 갑상샘

(1) 갑상샘 개요 및 호르몬

(2) 갑상샘 질환

4) 부갑상샘

(1) 부갑상샘 개요 및 호르몬

(2) 부갑상샘 질환

5) 내분비 췌장

(1) 췌장 개요 및 호르몬

(2) 췌장 질환

(3) 당뇨병

6) 부신

(1) 부신 개요 및 호르몬

(2) 부신 질환

6. Bone, Joints & Soft Tissue Tumors

7. Peripheral Nerves & Skeletal Muscles

<학습목표>

▷ 시상하부-뇌하수체 축 조절기전을 이용하여 내분비 질환을 감별진단한다.

▷ 뇌하수체의 국소종괴가 유발할 수 있는 임상증상을 설명한다.

▷ 뇌하수체항진증을 일으키는 뇌하수체샘종을 분비 호르몬에 따라 분류한다.

▷ 성장호르몬 및 프로락틴의 과다 또는 과소에 따른 임상양상의 기전을 설명한다.

▷ 요붕증의 원인과 임상증상을 기술한다.

▷ 갑상샘 기능항진증을 일으키는 질환을 원인별로 열거한다.

▷ 갑상샘 기능저하증의 원인질환을 분류한다.

▷ 하시모토갑상샘염의 발병기전과 임상증상을 설명한다.

▷ 그레이브스 병의 발병기전과 특징적인 임상증상을 설명한다.

▷ 갑상샘결절에서 다결절종대와 소포샘종을 구별하여 설명한다.

▷ 갑상샘암을 기원세포에 따라 분류하고 특징적 미세구조를 설명한다.

1. 내분비계 구성

① 시상하부

-생식샘 자극, 억제 호르몬을 조절하는 **뇌하수체 자극 호르몬**을 분비

② 뇌하수체

-전엽, 후엽으로 나뉘며, 여러 자극 호르몬을 만들어냄(**FSH, LH, 항이노호르몬** 등)

③ 갑상샘

-**타이록신, 칼시토닌** 등 분비하여 표적 기관 성장, 발달, 혈액 내 칼슘 농도 조절

④ 부갑상샘

-**부갑상샘호르몬** 분비하며 칼슘 농도 조절

⑤ 부신

-피질과 수질로 나뉘며, 피질의 **코르티코이드, 알도스테론**을 분비하여 각각 포도당 대사, 이노, 나트륨 대사에 관여한다.

-수질은 **에피네프린**을 분비하여 아드레날린 작용을 촉진한다.

⑥ 췌장

-췌장의 내분비샘은 랑게르한섬에 국한되며, **글루카곤, 인슐린**을 분비하여 포도당 흡수, 지방분해나 합성을 촉진

⑦ 고환

-**테스토스테론**을 분비하여 이차성장을 촉진

⑧ 난소

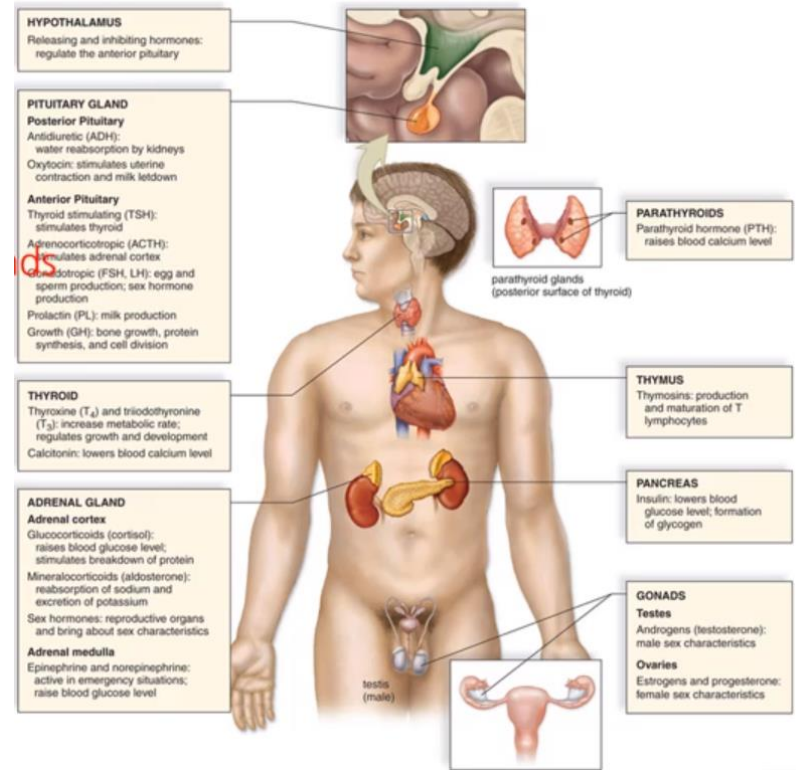
-**에스트로겐(에스트로디올, 프로게스테론)**을 분비하여 생식 작용

⑨ 가슴샘

-**티모포에틴**을 분비하여 백혈구 생성을 촉진한다.

⑩ 솔방울샘

-**멜라토닌**을 분비하여 생식샘 자극호르몬 분비에 영향을 준다.



#화학적으로 아민, 폴리펩타이드, 스테로이드, 당단백질로 분류

-아민: 타이로신, 트립토판

-폴리펩타이드: 항이노, 성장호르몬

-당단백질: FSH, LH

-스테로이드: 테스토스테론, 에스트로겐, 코르티솔, 아드레날린

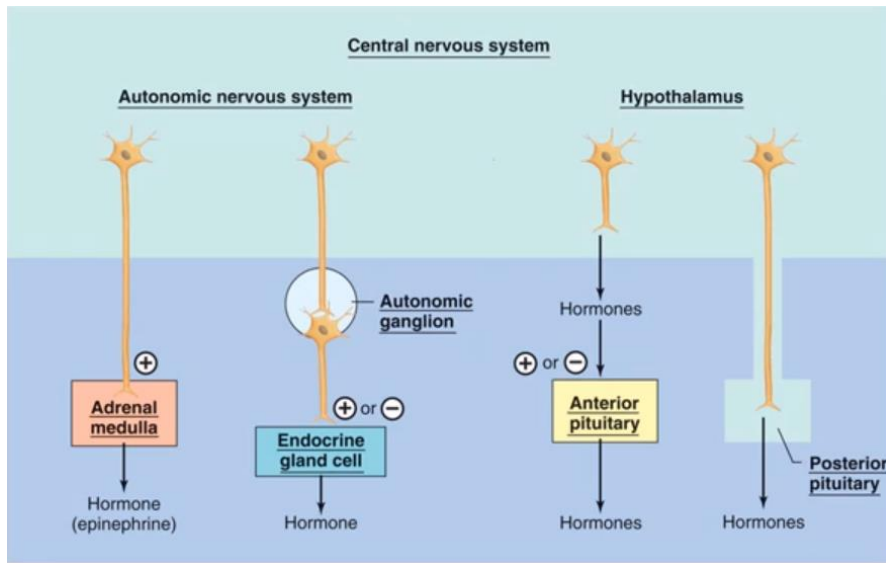
2. 시상하부-뇌하수체

2.1. 시상하부-뇌하수체 개요 및 호르몬

1) 시상하부-뇌하수체 호르몬

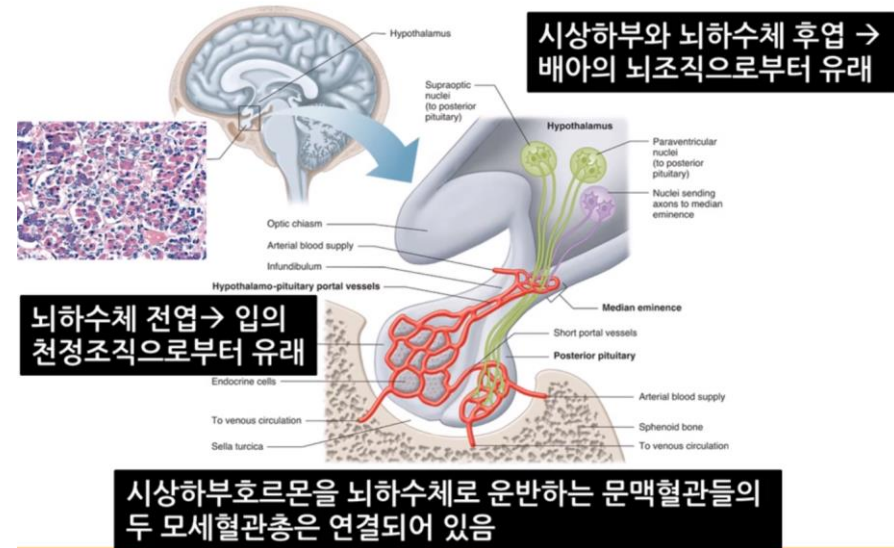
(1) 시상하부

- 자율신경 및 체성신경의 조절에 관여
- 뇌하수체 기능을 직접 조절해 내분비계를 총괄
- 교감신경계와 부교감신경계의 활동 조절 및 균형을 유지

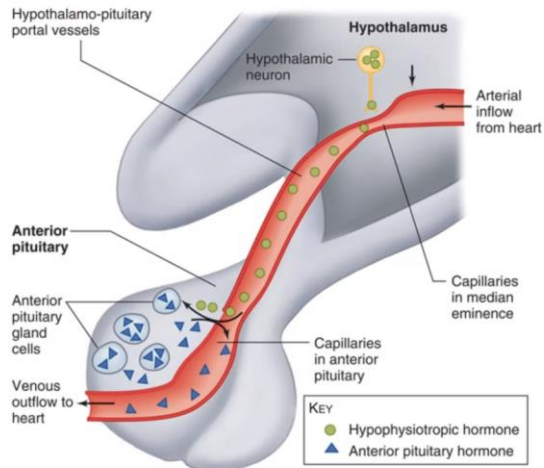


(2) 시상하부와 뇌하수체

- 뇌하수체 전엽은 입의 천정조직으로부터 유래, 뇌하수체 후엽은 **배아의 뇌조직**으로부터 유래
- 시상하부 호르몬이 뇌하수체를 자극(주로 뇌하수체 전엽을 타겟으로 함)
- 시상하부 호르몬을 이동시키는 **문맥혈관들의 두 모세혈관총은 서로 연결되어 있음**

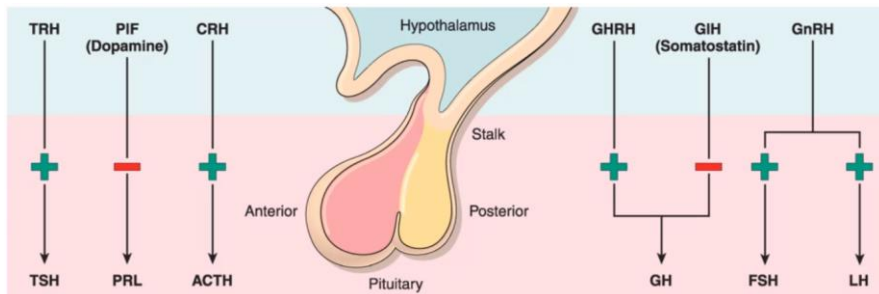


- 시상하부방출호르몬 → 시상하부-뇌하수체 문맥계 → 뇌하수체전엽
→ 뇌하수체 세포의 수용체에 결합 → 뇌하수체 호르몬의 분비를 자극

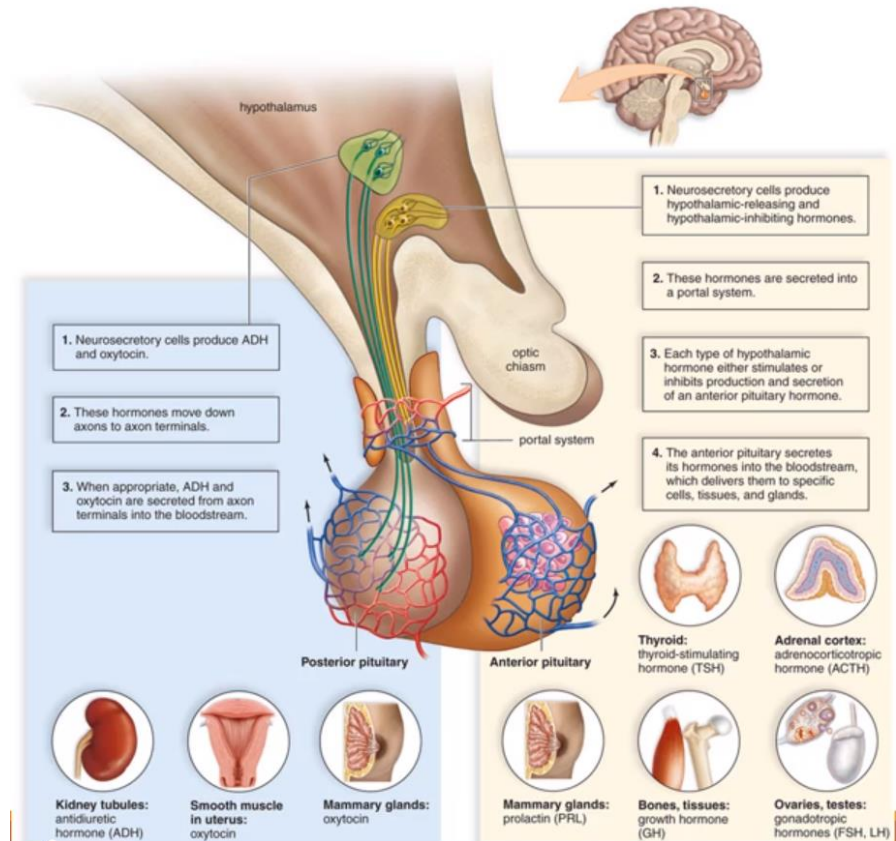


**시상하부방출호르몬→ 시상하부-뇌하수체 문맥계→ 뇌하수체 전엽
→ 뇌하수체 세포의 수용체에 결합→ 뇌하수체 호르몬의 분비를 자극**

- 위는 **시상하부**가 분비하는 호르몬, 아래는 **뇌하수체**가 분비하는 호르몬 (+ : 분비 자극, - : 분비 억제)

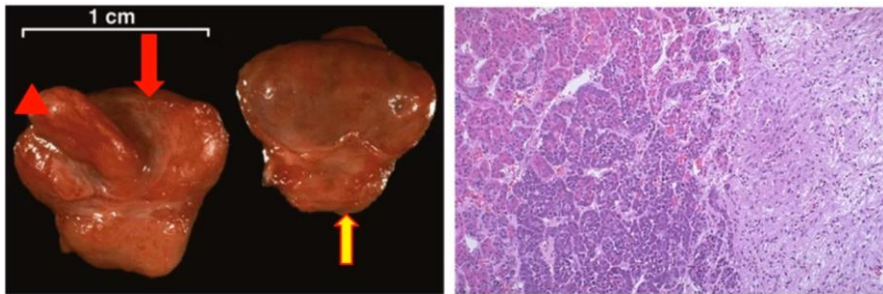


- TSH: 갑상선자극호르몬, ACTH: 부신피질자극호르몬, GH: 성장호르몬,
FSH: 난포자극호르몬, LH: 황체형성호르몬



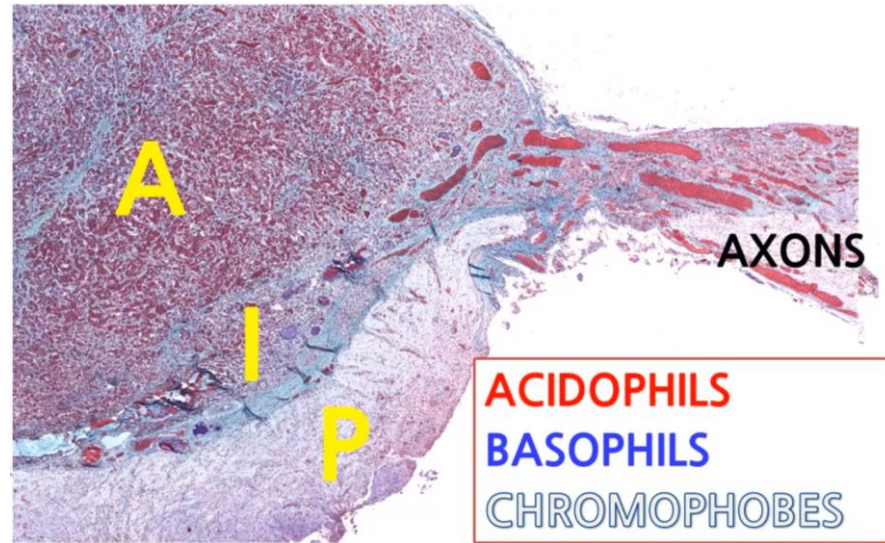
-호르몬이 어떤 기관에 영향을 미치는지에 대한 내용

#정상뇌하수체의 육안적, 현미경적 소견



- 위쪽의 넓은 부분(빨간 화살표)가 **뇌하수체 전엽**
- 아래의 좁은 부분(노란 화살표)가 **뇌하수체 후엽**
- 빨간 세모 부분은 뇌하수체 줄기
 - ▶ 현미경 왼) gland 가 많은 전엽
 - ▶ 현미경 오른) 신경다발이 많은 후엽
- 뇌하수체 전엽, 후엽

#뇌하수체 전엽의 세포



A : 뇌하수체 전엽 부위

P : 뇌하수체 후엽 부위

I : pas intermedial(전엽과 후엽 사이)

- ▶ 3 가지의 세포염색성을 지님 : **Acidophil(호산성)**, **Basophil(호염기성)**, **Chromophobe(난염성)**

-그림의 액손은 시상하부로부터 뇌하수체 후엽으로 연결되어 ADH 나 옥시토신 같은 호르몬을 생산하고 저장하고 분비하고 한다.(이동통로 느낌)

(3) 뇌하수체 전엽

- 뇌하수체 전엽은 '샘뇌하수체'라고도 불림
- 뇌하수체 전엽은 다양한 세포질 염색성을 가짐
- 염색성을 보고 호산성, 호염기성, 난염성을 구분할 수 있음

① Acidophils(호산성, 분홍색)

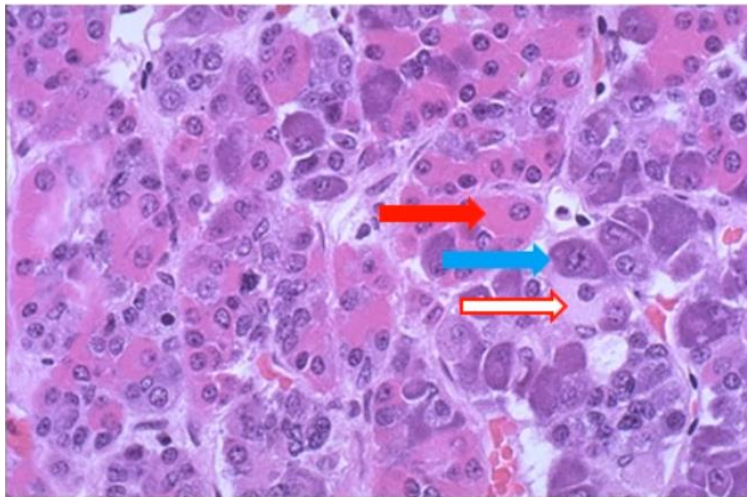
- **성장호르몬** 분비
- **Prolactin** 분비

② Basophils(호염기성, 보라색)

- **ACTH** 분비
- **TSH** 분비
- **LH, FSH** 분비

③ Chromophobes(난염성, 하얀색)

- 세포질의 과립이 거의 없음
- **분비활성의 가능성은 있음**



#5 종류의 세포와 이들로부터 분비되는 호르몬

① 성장자극세포(Somatotroph)

- 뇌하수체 전엽 모든 호르몬세포의 절반을 차지
- **성장호르몬(GH)** : 골격과 근육의 성장을 촉진

② 프로락틴생산세포(Lactotroph or Mamotroph)

- **프로락틴(Prolactin; PRL)** : 분만 후 젖의 생성과 분비를 촉진

③ 갑상샘 자극세포(Thyrotroph)

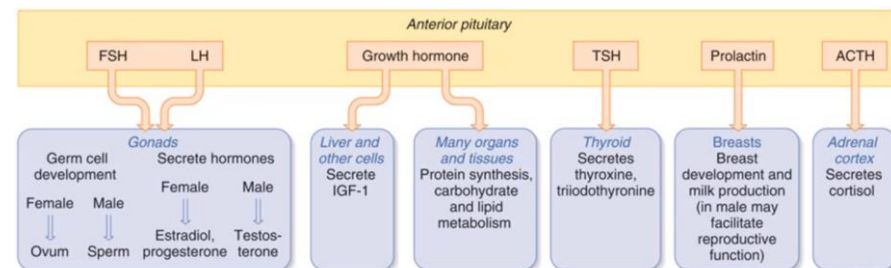
- **갑상샘자극호르몬(TSH)** : 갑상샘에서 **갑상샘호르몬**을 분비하도록 자극

④ 부신피질자극세포(Corticotroph)

- **부신피질자극호르몬(ACTH)** : 부신피질에서 **코티솔**을 분비하도록 자극
- **프로오피오멜라노코르틴(POMC)**
- **멜라닌자극호르몬(MSH)** : 피부세포에서 **멜라닌** 합성을 유도

⑤ 생식샘자극세포(Gonadotroph)

- **난포자극호르몬(FSH)** : Graafian follicle 형성을 유도
- **황체형성호르몬(LH)** : 배란과 황체형성을 유도



(4) 뇌하수체 후엽

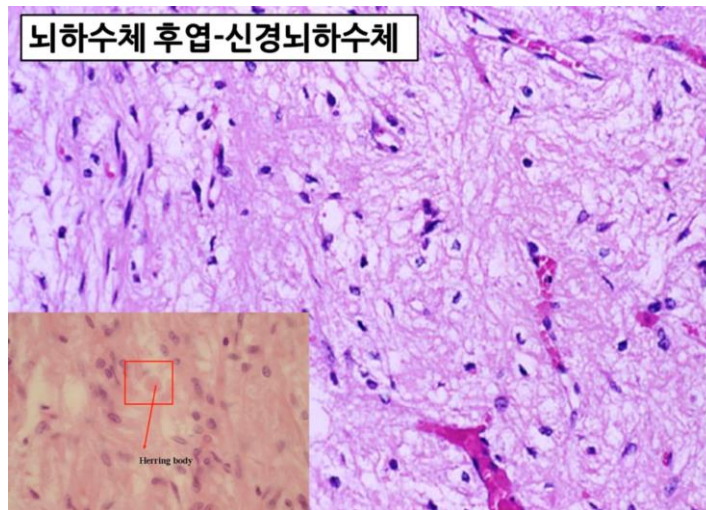
- 뇌하수체 후엽은 '신경뇌하수체'라고도 함
- 신경아교세포, 신경섬유, 신경말단, 액손의 신경분비과립 등의 신경 조직으로 구성 → **신경분비물을 저장**
- 시상하부에서 만든 **항이노호르몬**과 **옥시토신**을 **저장 및 분비** :
옥시토신과 ADH 는 **헤링 소체(Herring body)**에 들어있음

① 항이노호르몬(ADH, 바소프레신)

- 혈관수축, 포도당의 신생합성, 혈소판 응집
- FactorVIII 과 vWb Factor 를 분비하게 함
- 소변의 농도 조절 : 소변을 억제함으로써 체내 수분을 보존
- 신장과 뇌에 주로 작용

② 옥시토신

- 분만 시 자궁의 평활근을 수축시켜 분만을 용이하게 함
- 유즙 분비를 촉진시킴



#뇌하수체의 병리 : 임상양상

*Hyper(뇌하수체기능항진증)

- ▶ **Growth(a), Lactation(a)** 등이 과다분비
- ▶ **Thyroid(b), Adrenal cortex(b)**에서 과다분비
- ▶ **뇌하수체 전엽 호르몬**의 과다분비
- ▶ **샘종**에 의해서 야기.
- ▶ 드물게 증식과 암증을 유발
- ▶ **표적장기의 호르몬에 의해 음성피드백 기전 상실로 인해 발생**

*Hypo(뇌하수체기능저하증)

- ▶ **Growth, Thyroid, Adrenal cortex** 에서 분비되는 호르몬의 부족
- ▶ **전엽의 75%이상이 파괴된 경우에 발생**
- ▶ 시상하부에서의 기원은 드문 편

*Mass Effect(덩어리 효과)

- ▶ **Visual fields**(시각장애; 양측의 동측문맹, 시신경의 교차 및 압박으로 인해 발생), **뇌압상승**(뇌하수체 종양의 증대로 뇌저부에 튀어나옴)
- ▶ **터키안장**(머리뼈 안 바닥에서 나비뼈 몸통 윗면에 말안장처럼 돌출한 부분)의 **증대**(종양 및 만성부종의 팽대, X-ray, CT, MRI 로 확인)



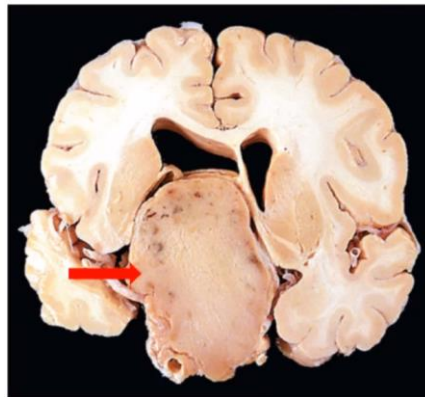
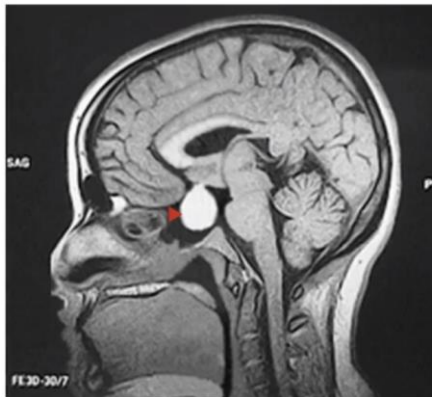
-터키안장 사진

2.2. 시상하부-뇌하수체 질환

1) 뇌하수체샘종(Pituitary Adenoma)

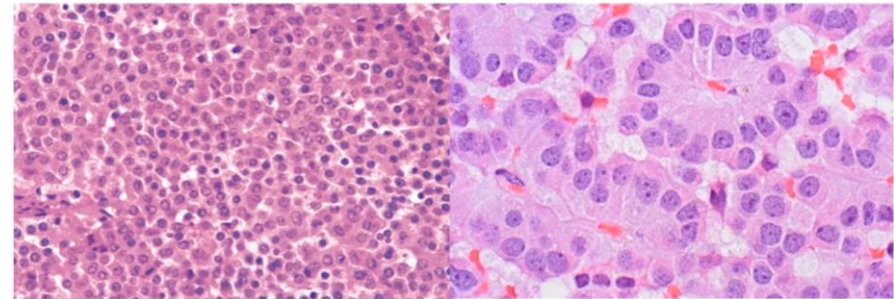
- 전엽에서 발생
- 뇌하수체항진증의 가장 일반적인 원인
- 종양세포에 의해 생산되는 호르몬에 기반하여 분류
- ▶ 면역조직화학 염색에 의해 확인됨
- 비기능적인 큰 샘종 → 뇌하수체저하증을 야기
- 성인에서 호발, 35~60 세의 연령대에서 최대 유병률을 보임
- 지름이 1cm 이하 → 미세샘종(Microadenoma)으로 분류
- 지름이 1cm 초과 → 거대샘종(Macroadenoma)으로 분류

#뇌하수체샘종 영상의학적 소견, 육안적 소견



- 뇌하수체가 커져있음
- 오른쪽 절단면에서도 커져있는 mass(덩어리) 확인가능

#뇌하수체샘종 현미경적 소견



- 정상뇌하수체는 lobule 을 형성
- 종양세포는 증식을 하면서 lobule 이 소실됨 → 환상(고리모양)으로 암세포가 증식
- Reticulin 의 소실 → 정상조직과 암조직을 구별하는 요소
- 오른) 분홍색~푸른빛의 세포질을 가진 작은 원형의 세포가 보임

Pituitary Cell Type	Hormone	Adenoma Subtypes	Associated Syndrome*
Lactotroph	Prolactin	Lactotroph adenoma Silent lactotroph adenoma	Galactorrhea and amenorrhea (in females) Sexual dysfunction, infertility
Somatotroph	GH	Densely granulated somatotroph adenoma Sparsely granulated somatotroph adenoma Silent somatotroph adenoma	Gigantism (children) Acromegaly (adults)
Mammotroph	Prolactin, GH	Mammotroph adenomas	Combined features of GH and prolactin excess
Corticotroph	ACTH and other POMC-derived peptides	Densely granulated corticotroph adenoma Sparsely granulated corticotroph adenoma Silent corticotroph adenoma	Cushing syndrome Nelson syndrome
Thyrotroph	TSH	Thyrotroph adenomas Silent thyrotroph adenomas	Hyperthyroidism
Gonadotroph	FSH, LH	Gonadotroph adenomas Silent gonadotroph adenomas ("null cell," oncocyctic adenomas)	Hypogonadism, mass effects, and hypopituitarism

ACTH, Adrenocorticotropic hormone; FSH, follicle-stimulating hormone; GH, growth hormone; LH, luteinizing hormone; POMC, pro-opiomelanocortin; TSH, thyroid-stimulating hormone.

*Note that nonfunctional (silent) adenomas in each category express the corresponding hormone(s) within the neoplastic cells, as determined by special immunohistochemical staining on tissues. However, these adenomas do not produce the associated clinical syndrome, and typically present with mass effects accompanied by hypopituitarism due to destruction of normal pituitary parenchyma. These features are particularly common with gonadotroph adenomas. Partially adapted from Asa SL, Essat S: The pathogenesis of pituitary tumors. Annu Rev Pathol 4:97, 2009.

-앞에서 나왔던 뇌하수체의 세포들에 따라 샘종이 나타나는 위치를 분류한 표

#뇌하수체샘종의 분류

뇌하수체샘종의 분류			
뇌하수체 세포의 종류	호르몬	샘종의 아형	관련 증후군
프로락틴생산세포 (Lactotroph)	프로락틴	▶ 프로락틴생산세포샘종 ▶ 잠행성프로락틴생산세포샘종	젖분비과다 (젖흐름증, galactorrhea)
성장자극세포 (Somatotroph)	GH	▶ 치밀한 과립성의 성장자극세포샘종 ▶ 산재된 과립성의 성장자극세포샘종 ▶ 잠행성의 성장자극세포샘종	거인증(소아) 말단비대증(성인)
젖샘성장자극세포(Mammotroph)	프로락틴, GH	▶ 젖샘성장자극세포샘종	GH와 프로락틴과다 복합소견들
부신결절자극세포 (Corticotroph)	ACTH 그리고 기타 다른 POMC-유 래펩타이드	▶ 치밀한 과립성의 성장자극세포샘종 ▶ 산재된 과립성의 성장자극세포샘종 ▶ 잠행성의 성장자극세포샘종	쿠싱증후군 넬슨증후군
갑상샘자극세포 (Thyrotroph)	TSH	▶ 갑상샘자극세포샘종 ▶ 잠행성의 갑상샘자극세포샘종	갑상샘기능항진증
생식샘자극세포 (Gonadotroph)	FSH, LH	▶ 생식샘자극세포샘종 ▶ 잠행성의 생식샘자극세포샘종(무표지세포) ▶ 중양세포샘종	생식샘기능저하증 덩이효과 뇌하수체기능저하증

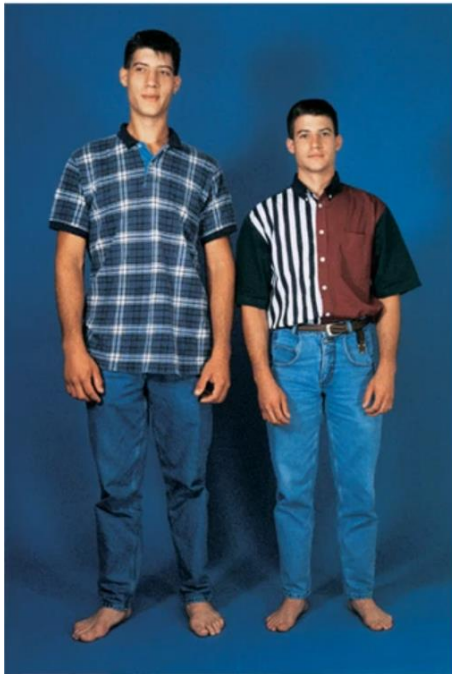
(1) 젖흐름증(Galactorrhea)

- 프로락틴생산세포에 의해 나타나는 **젖분비과다**
- 여성의 무월경이 동반됨
- 프로락틴세포샘종의 임상진단을 위해서는 혈중 **프로락틴** 수치가 높아야하며 전엽의 종괴 징후를 가지고 있어야 함
- 드물게 성욕감퇴 및 불임증 유발



(2) 거인증(Gigantism)

- 보통 소아에서 **거인증**, 성인에게서 **말단 비대증**으로 나타남
- **성장 호르몬**의 혈중 농도가 높을 때 성장인자들을 간에서 많이 생산
- 골단부가 융합되기 전에 비정상적인 골격 성장을 자극
- 키는 2m 미만 근육, 신경, 관절 질환으로 인해 잘 걷지 못함
- 요즘은 조기에 **샘종 진단 및 제거가 가능해서 거인증은 잘 없음**



(3) 말단거대증(Acromegaly)

- 뇌하수체 기능 항진증의 2 번째로 흔한 증상
- 포도당에 의한 **정상 성장호르몬분비 억제기능의 상실**이 원인 → **성장호르몬** 무한 분비
- 수십년이 지나서 신체적 변화로 나타남 : 얼굴, 손, 발, 말단의 커짐 및 튀어나옴 → 코, 입술, 턱이 튀어나오고 안와부 이마의 주름이 현저해짐
- **포도당에 내성이 없어 당뇨병, 고혈압 등의 대사성 질환을 유발할 수 있음**



(4) 부신겔질자극세포샘종(Corticotroph Adenomas)

- 부신피질 세포샘종 : 얼굴의 부종(Moon Face) 중심부의 지방 등의 발달로 **달덩이같은 얼굴**
- **버섯증후군** : 등 윗부분에 발육하는 지방.
- 원인은 **글루코코르티코이드** 수치의 증가. 부신샘종에 의해서 과다하게 생성하는 것이 원인



Moon Facies Buffalo Hump

Striae

(5) 그 외 뇌하수체전엽샘종

① Gonadotroph adenomas

- ▶ **LH, FSH** 분비
- ▶ 대개는 임상증상을 일으키지 않음
- ▶ **Mass effects**(덩어리 효과 : 표면이 아닌 전체 영역에서 생기는 현상)
- ▶ **Impaired vision**(시각장애), **headaches, diploma**(복시 : 이중으로 보이는 것)

② Thyrotroph(Thyroid stimulating hormone(TSH) producing) Adenomas

- ▶ 전체 뇌하수체 샘종의 1%
- ▶ **갑상샘기능항진증** 유발

③ Nonfunctioning pituitary adenomas(비기능성 뇌하수체 샘종)

- ▶ 전체 뇌하수체 샘종의 25~30%
- ▶ **Mass effects**(덩어리 효과)

2) 뇌하수체저하증(Hypopituitarism)

(1) 뇌하수체 전엽 기능저하

- 실질의 약 75%가 소실되거나 없는 경우 발생
- **뇌하수체전엽의 직접적인 파괴**
- 뇌하수체 허혈성 괴사, 종양, 외상성뇌손상, 거미막밑출혈(지주막하출혈), 뇌하수체수술

(2) 뇌하수체 후엽 기능저하

- **시상하부**에서 기원
- **뇌하수체 호르몬 분비인자의 운반을 방해** → 뇌하수체에 영향 → 항상 **ADH**의 분비를 감소시켜 **요붕증**을 초래

(3) 임상소견

- 어린이 : **왜소증**(by GH 감소)
- 여성 : **무월경, 불임**
- 남성 : **무모증**
- **갑상샘 기능저하증**(by TSH 감소)
- **부신 기능저하증**(by ACTH 감소)
- 출산 후 **유즙분비감소**(by Prolactin 감소)
- **피부창백**(by MSH 감소)

(4) 요붕증(Diabetes Insipidus)

- **뇌하수체 후엽의 기능 저하**로 인해 발생 : **ADH 결핍**
- 비정상적으로 **많은 양의 소변** 생성
- 원인 : 두부의 외상, tumor, 시상하부나 뇌하수체 염증 또는 수술을

받은 경우

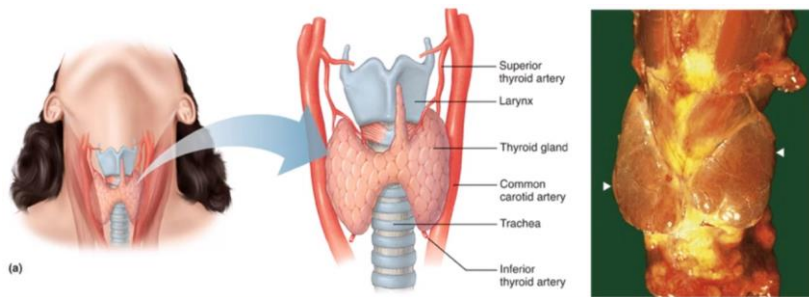
- 극도의 갈증, 농축되지 않은 다량의 소변(Hyperdiuresis), 야간뇨 및 빈뇨 : ADH 결핍이 되니깐 소변농도 조절이 안되어서 多飲, 多尿를 하게 됨

3. 갑상샘

3.1. 갑상샘 개요 및 호르몬

1) 갑상샘 개요

- 가장 큰 내분비샘(정상 성인 약 15~25g, 출생 시 1.5g)
- ▶ 40%의 경우에서 잘록한 부위가 피라미드엽 형태로 위로 돌출
- ▶ 좌엽보다 우엽이 좀 더 큼
- 갑상샘 위치 : 후두아래

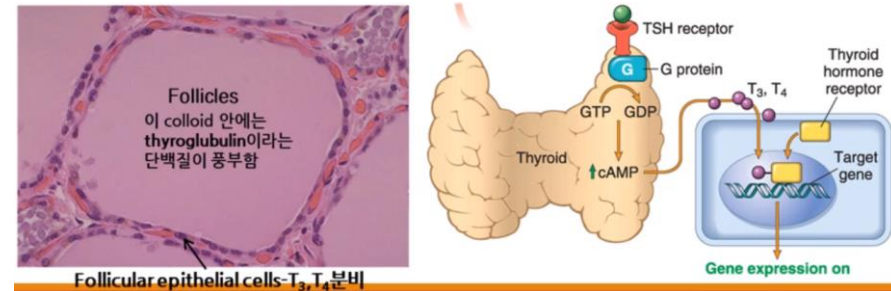


2) 갑상샘 호르몬

- 분비 호르몬
- ▶ 갑상샘 호르몬(TH) : 대사조절
- ▶ 요오드와 티로신으로부터 합성
- ▶ Triiodothyronine(T3) : 10~20%
- ▶ Thyroxine; Tetraiodothyronine(T4) : 80~90%
- ▶ 혈액에서 thyroxine-binding globulin(TBG), transthyretin, albumin 과 결합
- ▶ 결합하지 않은 매우 적은 비율의 호르몬이 활성을 나타냄(T4 : 0.03%,

T3 : 0.3%)

- ▶ 표적세포 핵내 갑상샘호르몬수용체(TR)와 작용 : 표적유전자 전사 조절

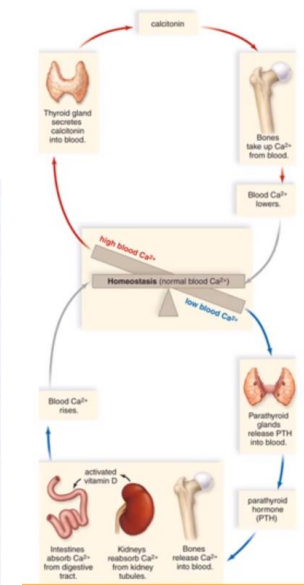
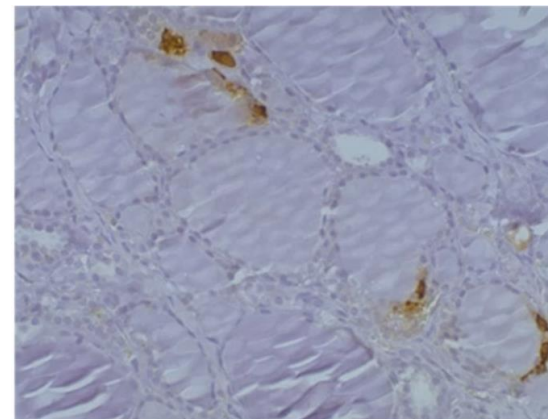


- ▶ 칼시토닌(Calcitonin) : 뼈에 칼슘 침착을 높여 혈중의 칼슘농도를 낮춤

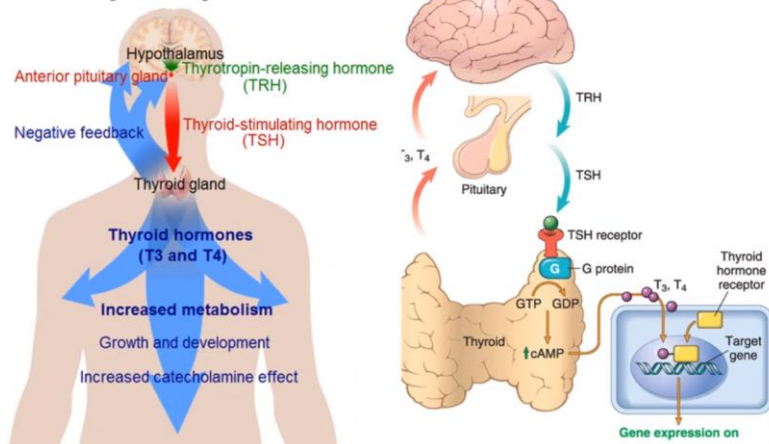
- ▶ 부소포세포(Parafollicular cell or C cell)에서 분비

- ▶ 혈중 칼슘 농도를 낮춤

- ▶ 부갑상샘 호르몬(PTH)과 반대 역할



Thyroid system

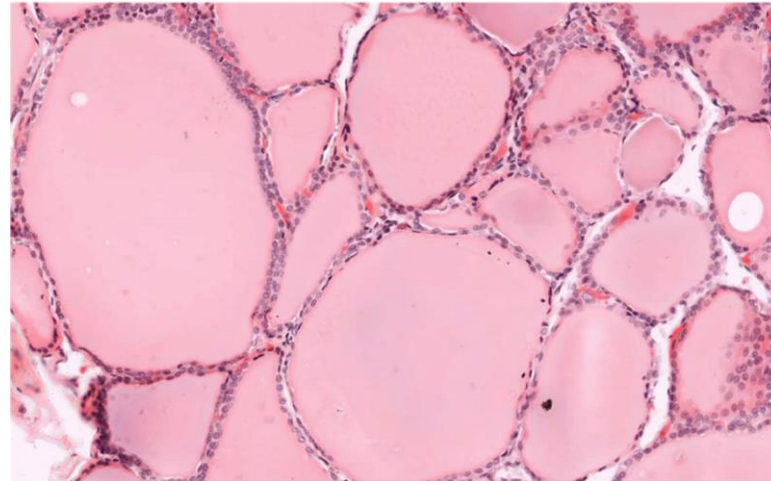


#갑상샘의 육안적 소견

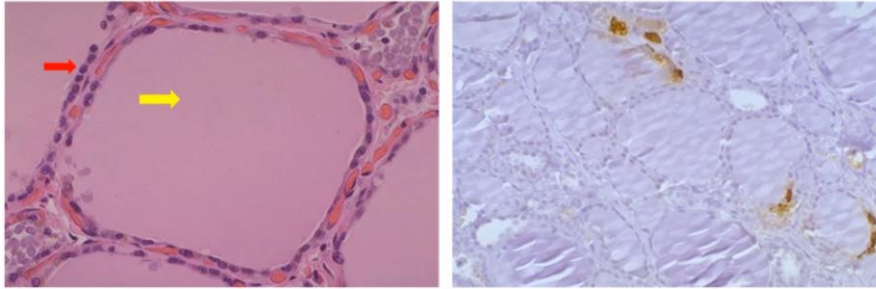


- 정상의 갑상샘은 부드럽고 붉은색
- 얇은 피막으로 덮여있음

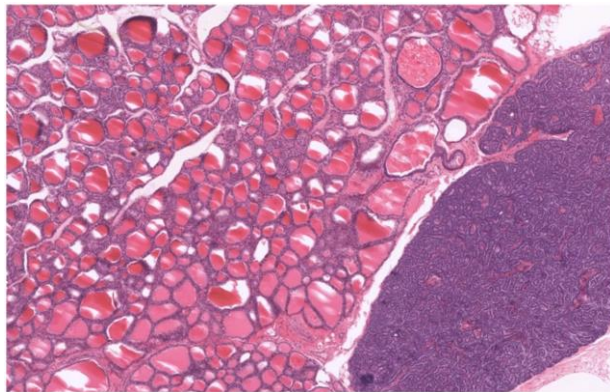
#갑상샘의 현미경적 소견



- 호산성 콜로이드가 채워진 다양한 크기의 소포로 구성
- 소포는 갑상샘을 구성하는 기본단위로 크기가 매우 다양 5~50nm
- 20~40 개의 소포가 모여 하나의 소엽동맥을 통해 혈액공급을 받음
- 소포는 규칙적인 입방세포로 둘러싸여 있음
- 소포세포핵은 세포의 중심부에 위치 세포크기의 1/3 정도 차지하며 핵소체가 뚜렷하지 않음
- 활동 증가
 - >소포는 작아지고 콜로이드가 감소 > 소포세포는 원주형으로 대체가 되고 핵이 커지면서 기저부에 위치
- 활동이 감소
 - >자극이 멈추므로 콜로이드가 증가 > 소포가 커지고 소포세포는 다시 입방형의 납작한 모양으로 변함



- 입방형의 상피세포가 보임
- 노란 화살표는 콜로이드로 꽉 차 있는 모습
- 적혈구가 많은 혈관들이 보임



- 분비과립으로 갑상선자극호르몬(TH)와 칼시토닌 분비
- 왼쪽(붉은색)은 갑상샘. 오른쪽(보라색)은 부갑상샘
- 부갑상샘은 gland 가 작고, 끈모양이 치밀하게 연결된 모습
- 둘 다 세포 핵이 열린 호산성이며, 다각성 세포로 분비과립을 가짐

3.2. 갑상샘 질환

1) 갑상샘 저하증(Hypothyroidism)

- 갑상샘 호르몬 수치가 떨어져 발생
- 전 세계적으로 가장 흔한 원인은 요오드 섭취부족
- 히말라야, 안데스와 같은 산악지대에서 발생하는 Endemic cretinism
- 선진국 : 자가면역질환으로 인한 경우가 많음

Primary

Postablative

Surgery, radioiodine therapy, or external irradiation

Autoimmune hypothyroidism

Hashimoto thyroiditis*

Iodine deficiency*

Drugs (lithium, iodides, p-aminosalicylic acid)*

Congenital biosynthetic defect (dyshormonogenetic goiter) (rare)*

Genetic defects in thyroid development (rare)

Thyroid hormone resistance syndrome (rare)

Secondary (Central)

Pituitary failure (rare)

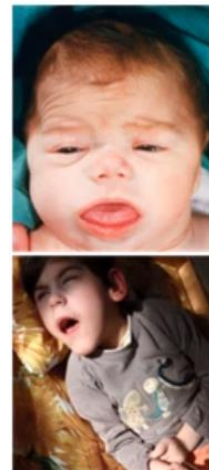
Hypothalamic failure (rare)

*Associated with enlargement of thyroid ("goitrous hypothyroidism"). Hashimoto thyroiditis and postablative hypothyroidism account for the majority of cases of hypothyroidism in developed countries.

- 원발성은 갑상선을 제거하거나, 자가면역, 요오드 결핍증, 약물, 선천성 이상호르몬 장애, 유전성 결함, 갑상선 호르몬 저항성 증가증이 원인
- 속발성은 뇌하수체 기능상실, 시상하부 기능상실이 원인

① 크레틴병(Cretinism 이라고 말하면 안 됩니다... 좋지 않은 표현)

- Congenital iodine-deficiency syndrome(선천성 요오드결핍 증후군)
- 영아, 어린 소아에서 발생하는 갑상샘 기능 저하증
- 음식 내 요오드가 결핍된 곳에서 발생하는 풍토병
- 골격계와 중추신경계의 발달결함, 정신지체, 작은 키, 돌출된 혀, 배꼽 탈장



② 점액부종(Myxedema)

- 성인에게서 보이는 갑상샘저하증
- 갑상샘의 위축과 갑상샘호르몬의 감소
- 피부 : 건조해지고 점액이 차서 부종이 나타남
- 눈 주위의 피하팽창이 뚜렷하게 보임
- 무기력, 체중증가, 머리카락 빠짐, 추위에 못 견딤



-점액부종 사진

2) 하시모토 갑상샘염(Hashimoto Thyroiditis)

(1) 개요

- 갑상샘의 자가면역파괴 → 진행성 갑상샘기능상실
 - 요오드가 충분한 지역에서 발생하는 갑상샘 저하증의 가장 흔한 원인
 - 45~65 세 유병률이 가장 높음
 - 여성(10~20 배) > 남성
 - 강한 유전적 소인을 가짐
 - 세포독성 T 림프구연관항원-4(CTLA4)의 다형태를 가짐
 - 면역학적으로 매개되는 가장 흔한 2 가지 갑상샘 질환 :
- 하시모토갑상샘염, 그레이브스병

(2) 임상소견

- 통증이 없는 상태로 갑상샘이 커짐
- 갑상샘저하증은 점진적으로 발생
- T3, T4 의 수치가 점차 감소, TSH 는 증가
- 다른 면역질환이 발생할 위험이 높아짐
- ▶ 제 1 형 당뇨병, SLE, 중증근무력증, 쇼그렌증후군 등 발생 위험 ↑
- 갑상샘 상피암과의 연관성은 정립되지 않았음
- 일부연구에서 유두암종의 소인이라고 보고하고 있음

(3) 하시모토갑상샘염의 발병기전

- 갑상샘의 자가항원에 대한 자기면역 관용의 붕괴로 인해 자가면역질환이 발생

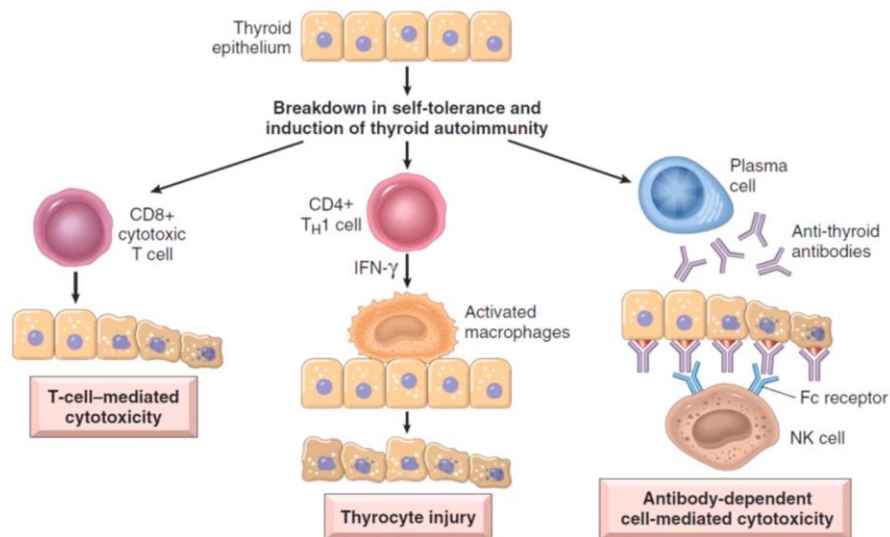
-아래 세가지 가설이 존재함.

└ **CD8+**의 세포독성림프구에 의한 손상

└ **CD4+**의 **염증성 사이토카인**(macrophage의 활성화를 초래)으로 인한 손상

└ **B 세포**에서 **thyroid 항체생성**(NK cell이 리간드 작용을 하여 thyroid cell을 파괴)

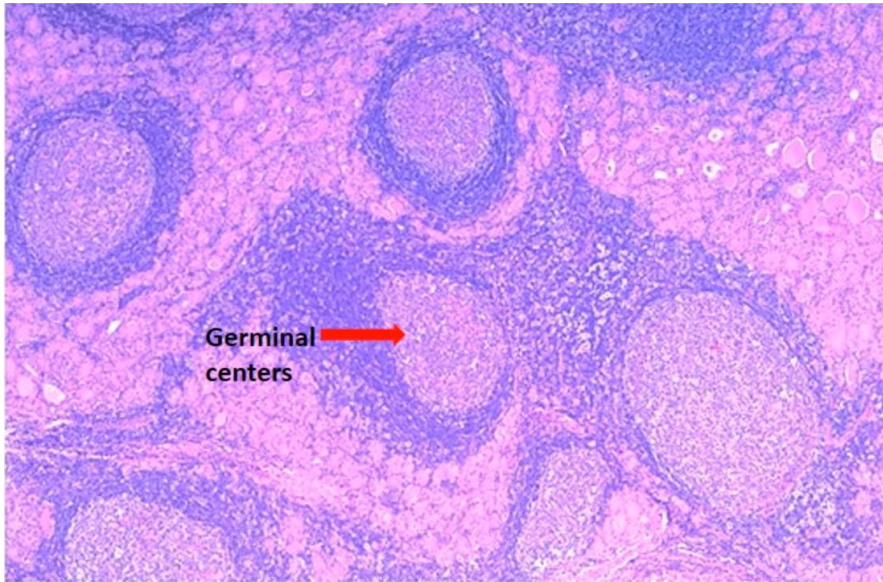
→ Thyroid epithelium이 계속 손상을 받음



#하시모토갑상샘염의 육안적, 현미경적 소견



- 갑상선이 위축되는 기능저하증
- 그레이브스병과 달리 갑상선 기능을 차단할 수 있음
- 결국은 비정상적인 체세포의 활성화가 이루어짐
- 세포독성 T 세포에 의해 소포세포가 공격을 받고 비세포가 자극을 받아 자가항체가 계속 분비되는 것
- 유전병인 경우가 매우 많음
- 하시모토 갑상샘염이 있는 환자에게서 HLADR5(비대형, 종대형에 多), HLEDR3(위축형에서 多) 종대형과 위축형에서 HL 아형들이 발견되는 것을 보아 유전형임을 시사



- 저배율상에서 실질내에 작은 림프구, 형질세포, active 한 germinal center 가 보이며 광범위한 침윤 및 위축을 보임
- Hürthle cell(히르틀리 세포)이라고 하여 과립성 세포질에 의해 풍부한 호산성을 띄는 세포가 갑상선 소포를 둘러싸는 특징을 보임

3) 갑상샘 항진증(Hyperthyroidism)

(1) 개요

- 갑상샘 중독증이 가장 대표적
- 자유 T3, T4 의 순환 수치 상승에 따른 대사항진 상태
- 갑상샘 중독증(Thyrotoxicosis)의 3 가지 원인
 - ① 광범위한 증식(Diffuse Hyperplasia) : 그레이브스병(85%)
 - ② 다결절 갑상샘종(Hyperfunctioning multinodular goiter)
 - ③ 갑상샘종(Hyperfunctional adenoma of the thyroid)
- 진단방법 : 혈청 TSH 측정
 - ▶ Free T4 ↑ → TSH ↓
 - ▶ 질병의 초기에도 TSH 의 수치는 감소되어 있음

(2) 임상소견

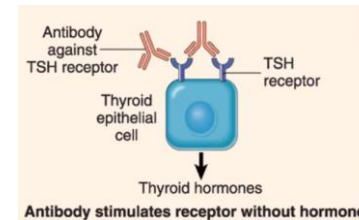
- 기초대사증가
 - ▶ 피부혈류증가, 열 못 견딤증
 - ▶ 식욕증가, 체중감소
- 심장; 심박출량 증가, 빈맥, 두근거림, 심장비대
- 신경근육계통
 - ▶ 교감신경 과도 활성화 → 떨림, 정서불안, 집중력 결여, 불면, 감정기복 심함
 - ▶ 근위부 근육무력증(50%)
- 눈의 변화
 - ▶ 눈 : 노려봄
 - ▶ 눈꺼풀 : 처짐(상안검거근에 대한 교감신경의 과다자극)

- ▶ 안구돌출 : 안구돌출의 경우 그레이브스병에서만 나타남
- 갑상샘 급성 발작(Thyroid storm)
- ▶ 중증의 갑상샘항진증이 갑자기 발생하는 것
- ▶ 그레이브스 병을 앓고 있는 환자에게 흔히 나타남
- ▶ 스트레스로 인한 카테콜아민 수치의 급격한 상승
- ▶ 응급상황 : 즉각 치료받지 않을 경우 심장부정맥으로 많은 수가 사망

4) 그레이브스병(Graves' disease)

(1) 개요

- 갑상샘이 과도하게 활성화되어 갑상샘호르몬을 다량 생산해서 발생하는 질환
- 갑상샘 항진증의 가장 흔한 원인
- 중년에 주로 발생하지만 청소년기나 노년기에도 발생가능
- 여성(5~10 배) > 남성
- 자가항체 : Thyroid Autoantibodies(TSHR-Ab)



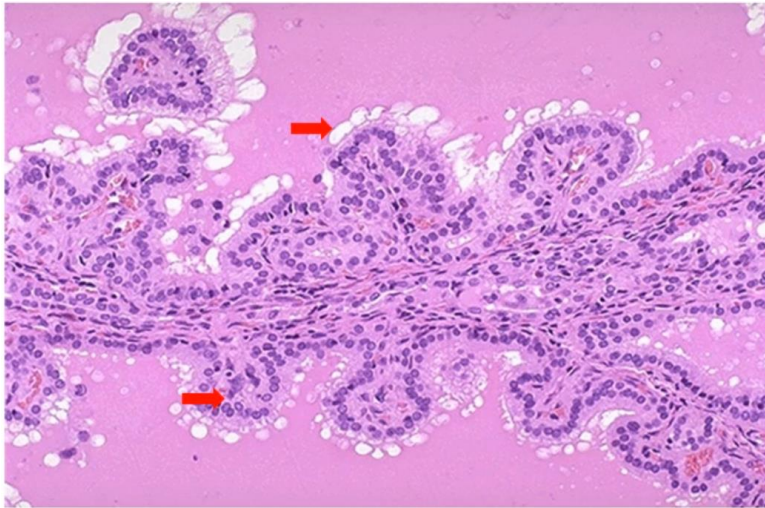
(2) 임상소견

- 갑상샘중독증(Thyrotoxicosis) : 갑상샘 기능 항진증의 거의 95%가 갑상샘 중독증
- 눈병증(Ophthalmopathy) : 윗눈꺼풀의 수축, 부종, 홍반, 결막염, 안구돌출
- 피부병증(Dermopathy) : 정강뼈앞점액부종; 피부가 바늘처럼 두꺼워지고 경화됨



#그레이브스병의 육안적, 현미경적 소견

- 고배율 사진에서 보았을 때 **상피세포**가 커져있음, **소포**가 작아짐, **세포의 수**가 매우 증가함
- 상피세포 중 **Columnar cell** 이 소포를 감싸고 있음



소포세포는 안에 **콜로이드** 내로 들어가 **증식성 내포를 만들**

- 상피세포가 소포 내강으로 들어감
- 핵이 크고, 기저부에 위치
- 호르몬의 과다생성하기 위해 **콜로이드 내 액포**가 형성

5) 다결절 갑상샘종(Multinodular Goiter)

(1) 개요

- 갑상샘의 불규칙적인 결절성 비대
- 갑상샘호르몬의 생산에 문제가 있을 때 발생
 - ▶ 요오드부족 : 갑상샘호르몬 생산 감소
 - TSH 보상성 증가 → 소포세포의 과다형성
 - 갑상샘의 육안적 비대(호르몬이 부족한 기간에 비례)

- 풍토성(Endemic goiter)

- ▶ **요오드 섭취가 부족**한 지역 ex) 히말라야, 안데스
- ▶ 인구의 10%의 이상에서 발생

- 산발성(Sporadic goiter)

- ▶ 여성에서 많이 발생, 사춘기, 젊은 성인에게도 호발
- ▶ 갑상샘호르몬 합성을 방해하는 물질 섭취를 했을 때 발생
- ▶ 특정 효소의 유전적 결핍
- **갑상샘 호르몬 합성이 억제**되었을 때 발생

(2) 임상소견

- 가장 심하게 **갑상샘이 커짐**, 종양으로 오인받기 쉬움
- Euthyroid: 커진 갑상샘에서는 **호르몬을 분비하지 않음**
 - ▶ 덩어리 효과 → 기도폐쇄, 호흡곤란, 목과 흉부의 큰 혈관을 압박(Superior vena cava syndrome)
- **Plummer syndrome : Toxic nodular goiter(TNG)**
 - ▶ 소수(약 10%)에서는 TSH 자극과 상관없이 갑상샘호르몬을

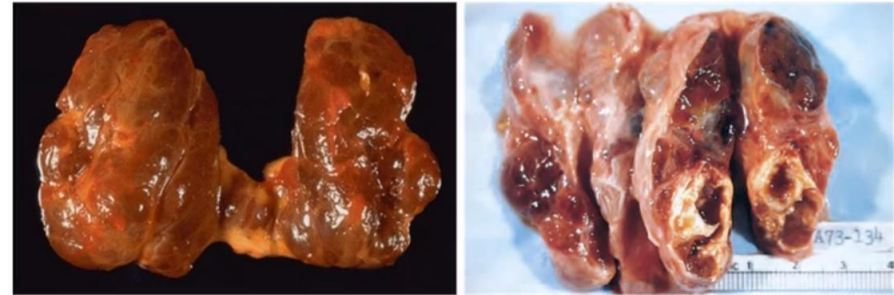
분비→갑상샘증독증(Thyrototoxicosis)을 유발

- ▶ 갑상샘항진증을 일으키나 그레이브스병처럼 눈병, 피부병증은 없음
- 오래될 경우 악성 종양 발생율 : 5%이하, 제로는 아님



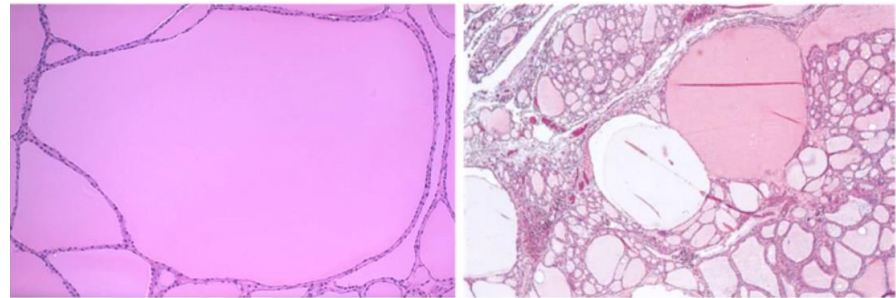
-위의 채소나 칼슘이나 불소 같은 원소를 많이 섭취하면 갑상샘증을 유발할 수 있음(고기만 먹어야겠다)

#다결절성 갑상샘종의 육안적 소견



- 비대칭적으로 커지며 **동그란 nodule** 이 많이 보임
- 겉면에 **콜로이드**를 형성
- 섬유증과 남성변화를 포함한 거친 **결절성 샘종의 절단면**을 보여줌

#현미경적 소견



- 세포가 매우 커져있고 불규칙함
- 콜로이드로 가득찬 소포, 비소포가 포함된 결절이 보임
- 불규칙한 반흔 형성, 초점출혈과 혈철소침착, 반응장소에 석회화, 소낭형성을 보임

6) 갑상샘 종양(Thyroid Neoplasm)

- Benign neoplasm : Thyroid carcinoma = 10:1
- 갑상샘 결절의 약 1%만이 악성종양
- 암의 예후 : 매우 좋음, 90% 이상 20 년 이상 생존
- 갑상샘 결절에 대한 임상적 기준
 - ▶ 하나의 결절은 다발성 결절보다 neoplastic(종양)일 가능성 높음
 - ▶ 젊은 환자(20 대 이하)나 고령환자(70 대 이상)에게서 보이는 결절은 neoplastic(종양)일 가능성 높음
 - ▶ 남성에게서 보이는 결절은 neoplastic(종양)일 가능성 높음
 - ▶ 두경부 방사선 치료 이력은 갑상샘 암종의 발생 위험을 높임
 - ▶ 영상진단시 방사성요오드를 섭취하는 결절(hot nodule)은 양성일 가능성이 높음

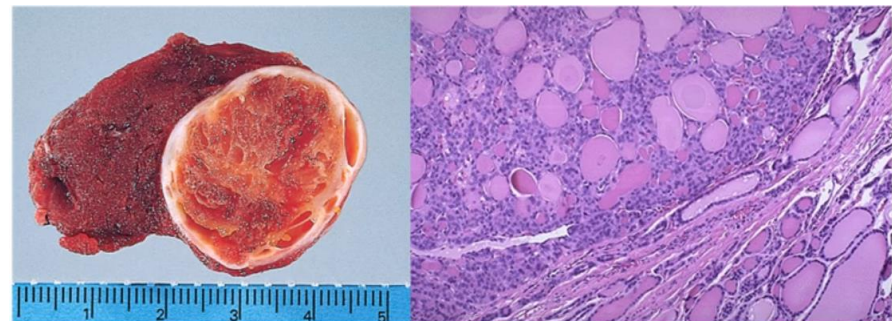
7) 갑상샘종(Thyroid Adenoma)

(1) 개요

- 소포상피세포(Follicular epithelium)에서 유래하는 양성종양
- 임상적, 형태학적으로 다결절성 Goiter(Follicular Hyperplasia) 갑상샘암종(Follicular carcinoma)과 구분하기는 어려움
- 암종의 전구병변은 아님
 - ▶ But 공통적인 유전적 변화에 의해 최소한 소포암종의 일부가 기존의 샘종으로부터 기원될 수 있음을 시사하는 보고가 있음
- 대부분의 샘종은 기능을 하지 않음
- 일부 소수는 갑상샘호르몬을 분비 → Thyrotoxicosis 증상
- 기능의 정도에 따라 cold, warm, hot 으로 나눔
- 호르몬을 분비하는 기능성샘종 → Toxic adenoma(Hot adenoma)라고 함

(2) 형태학적 특징

- 평균지름 : 약 3cm, 10cm 이상인 경우도 있음
- 종양세포들은 주변 실질세포로부터 잘 격리되어 있음
- 종양을 둘러싸고 있는 피막이 존재



-소포들의 크기가 다양하고, 악성의 경우는 **혈관 침습**이 많지만, 양성은 없다.

-세포질에 풍부한 **호산성 과립**을 가진 세포들을 가지는 것이 샘종이다.

(3) 임상 소견

- 편측성 무통성 덩어리, 삼킴곤란 등의 국소증상을 보임
- 샘종의 확진은 조직검사 후에 내려짐

① 비기능 샘종

- 정상적인 갑상샘 실질에 비해 **방사성요오드의 섭취가 적음**
- 핵의학 검사상 방사능 활성이 적음(cold adenoma)
- 10% 이상이 악성으로 판정

② 기능 샘종

- **방사능활성**을 보임(Hot adenoma)
- 악성종양은 드물

8) 갑상샘암(Thyroid Cancer)

- 갑상샘 여포상피세포로부터 유래(수질암종 제외)
- 종류

① **유두암종(Papillary carcinoma)** : 85% 이상

② **소포암종(Follicular carcinoma)** : 5~15%

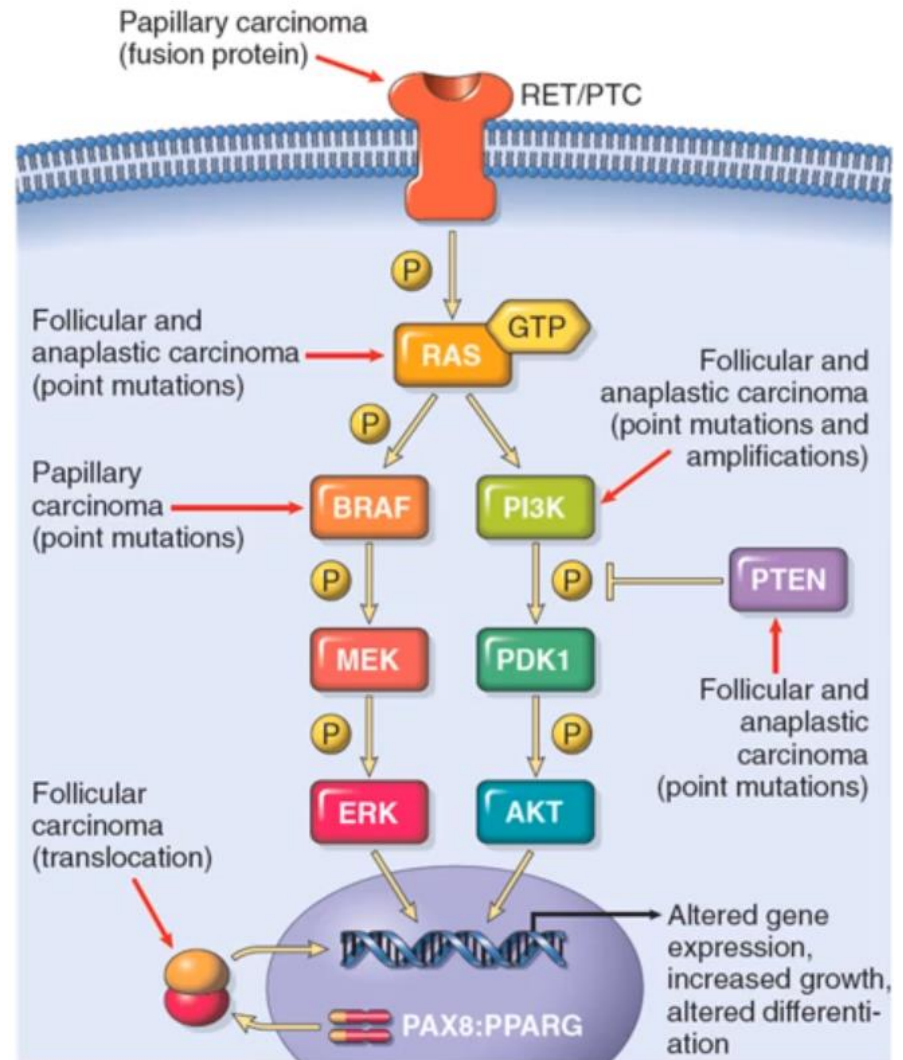
③ **역형성암종(Anaplastic carcinoma)** : 5% 이하(worst)

- 65 세 이상, 빠르게 성장

- **수질암종(Medullary carcinoma)** : 5%

#소포상피세포 유래 암종의 발병기전

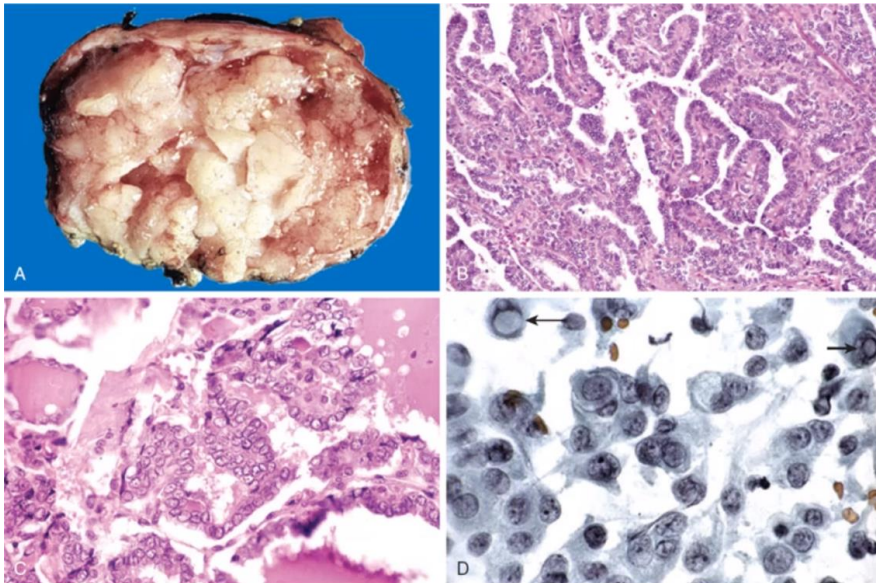
- ① 유두암종은 RET 라는 유전자가 변이 발생 → RAS 유전자를 Phosphorylation(인산화) → 역형성 형성 → RAS 는 BRAF 를 인산화 → BRAF 에서 point mutation(점 돌연변이)발생시 유두암종이 발생 → MEK, ERK 를 차례대로 인산화시키고 핵내에서 cell growth(세포의 성장, 증식)을 촉진시킴
- ② PI3K 에서 point mutation 발생 또는 증식에 의해 역형성 암종 발생 → PI3K 가 PDK1 을 인산화 → AKT 의 인산화로 세포성장, 증식
- ③ PTEN 은 PI3K 가 PDK1 을 인산화시키는 것을 막아줌
PTEN 이 mutation 되면 억제효과가 일어나지 않으므로 소포암종, 역형성 암종이 발생하게 됨
- ④ PAX8 과 PPARG(γ)에서 전이가 발생한 경우 소포암종이 발생할 수 있음



8-1) 유두암종(Papillary Carcinoma)

- 무통성 덩어리로 나타남
- 10 년 생존율 : 95% 이상
- 림프절 전이를 잘 일으킴
 - ▶ But 경부 림프절 전이가 있는 경우에도 질병의 예후는 양호
- 예후가 불량한 경우
 - ▶ 40 세 이상에서 발생
 - ▶ 림프절 외 전이
 - ▶ 기타 장기(폐)로의 전이

#유두암종의 육안적, 현미경적 소견



"Orphan Annie eye" nuclei

- 유두모양의 분포

- 저배율상으로도 papillary 가 보임

① 투명하고 속이 빈 형태의 "Orphan Annie eye"핵이 보임

② Biopsy 를 통해 세포확인을 하면 핵 내에 거짓봉입체(Pseudo inclusion) 또는 핵내고랑(intranuclear groove)을 형성함

▀ 유두모양의 구조가 없어도 소견(↑)을 보이면 유두암종으로 진단

8-2) 소포암종(Follicular Carcinoma)

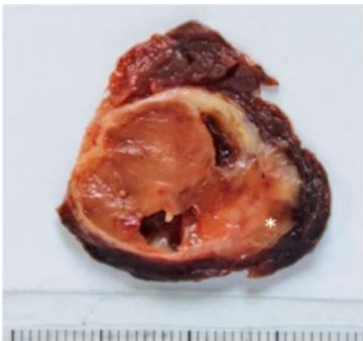
(1) 개요

- 갑상샘암의 5~15%
- 여자 : 남자 = 3:1. **여성**의 비율이 높음
- 40~60 세에서 호발
- **요오드 섭취가 부족**한 지역에서 많이 발생

(2) 임상소견

- 서서히 커지는 무통성 결절
- **림프절 전이를 잘하지 않음**
- 뼈, 폐, 간, 뇌 등으로 **혈행성 전이**는 흔하게 관찰
 - └ 광범위하게 전이된 환자 : 10 년 이내 사망이 50%정도
 - └ 국소 침윤된 환자 : 10 년 이내 사망이 10% 미만

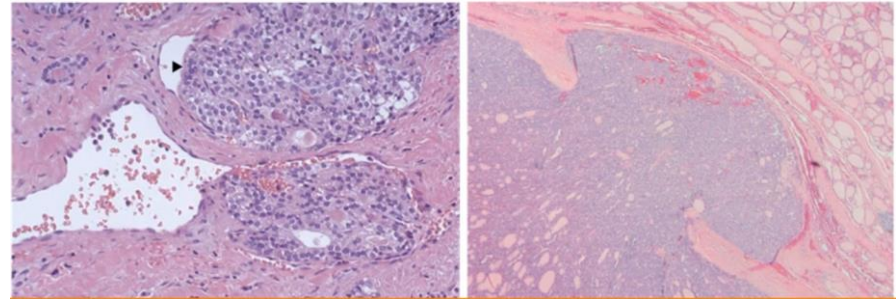
#소포암종의 육안적 소견



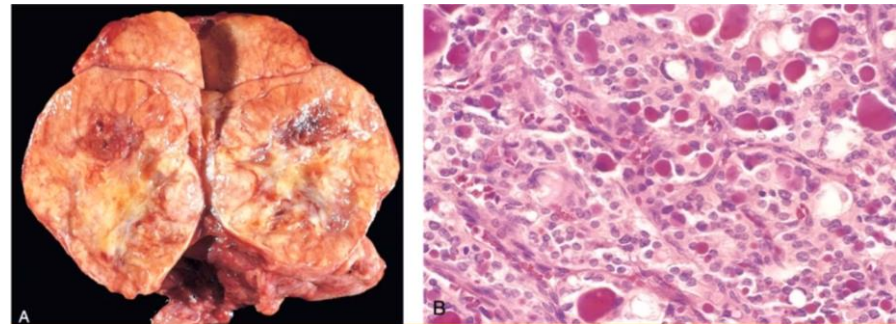
- 비교적 잘 형성된 피막을 가짐
- 주변과 확실하게 구분이 되는 결절을 보임
- 절단면 상 회색빛을 띠는 황갈색 또는 분홍빛을 보임

- 콜로이드로 인해 투명해보일 수 있음
- 퇴화에 의해서 석회화 또는 섬유화 관찰 가능

#소포암종의 현미경적 소견



- 오른) 피막을 뚫고 주위 혈관벽으로 침윤 : 뼈, 폐, 간, 뇌 등으로 **혈행성 전이**가 많음
- 경계가 분명한 병터
- **Hürthle(히르틀리) cell** : **호산성 세포질**을 가짐
- 소수의 엽들에서 작은 소포를 형성 : 소포 내에 **콜로이드(붉은색)**를 포함



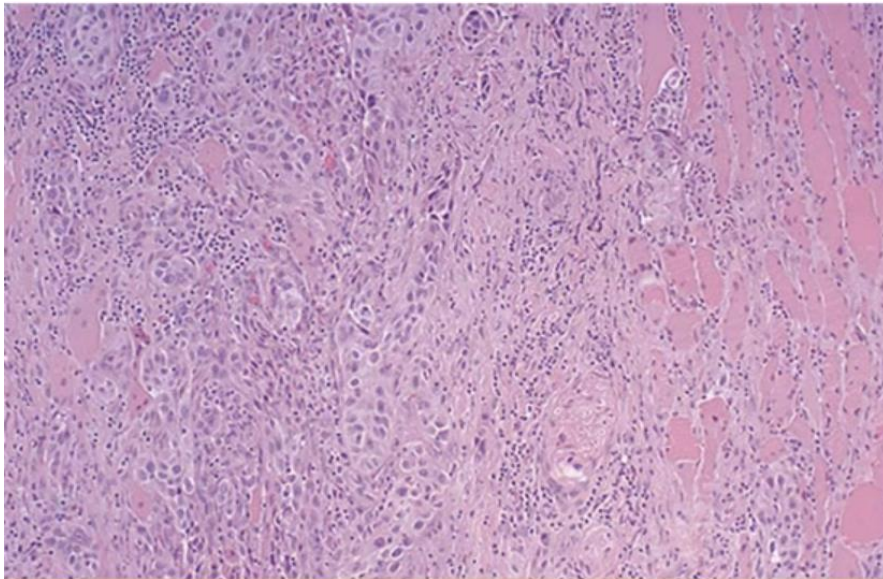
8-3) 역형성암종(Anaplastic Carcinoma)

- 갑상샘 소포세포의 미분화 종양
- 분화된 종양에 비해 역형성 암종은 **매우 공격적임**(위험)
- **치사율 100%**
- 65 세 이상 고령에서 발생
- **빨리 자라고, 진단 시 목, 폐에 전이가 된 경우가 대부분**

#역형성암종의 육안적 소견

- **5cm 이상의 큰 종괴**
- 주변의 soft tissue 나 근육에 **침범 및 출혈과 괴사**를 동반함

#역형성암종의 현미경적 소견



- 심함 역형성을 보이며 **다양한 형태의 세포 모양**을 가짐

ex1) 육종을 닮은 **방추형 세포**, 파골세포를 닮은 **다핵거대세포**

ex2) **편평(상피)세포암종**(squamous cell carcinoma)와 유사한 모양 : 폐 등의 호흡기 등에서 전이가 되었는지 감별이 필요함

8-4) 수질암종(Medullary Carcinoma)

(1) 개요

- **Parafollicular cell(C cell)**에서 기원
- ▶ 다른 암종들은 소포상피세포에서 기원한다는 점에서 차이점
- 정상 C 세포처럼 **calcitonin** 을 분비
- **RET** 의 **point mutation(점돌연변이)**에 의해서 발생
- 산발성과 가족성으로 구분

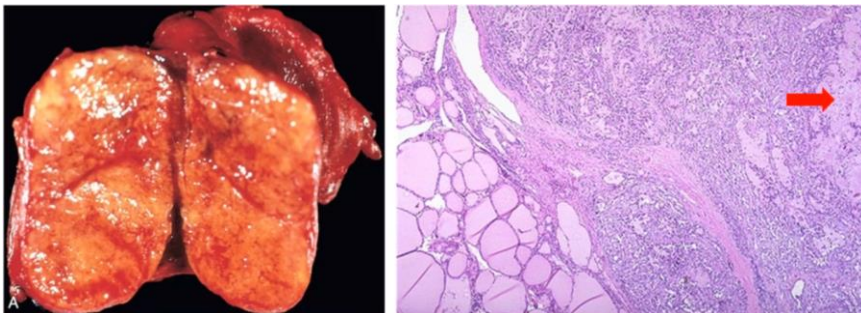
① 산발성(70%)

- ▶ 50~60 대
- ▶ mass 로 인한 local effect, paraneoplastic syndrome

② 가족성(유전성; 30%)

- ▶ 어린이, 젊은이
- ▶ MEN-2A 형, MEN-2B 형 그 외 MEN 과 상관없는 기타 아형이 존재
- ▶ MEN-2B : 어린이, 젊은이에게 많이 보이며 more aggressive(더 위험)

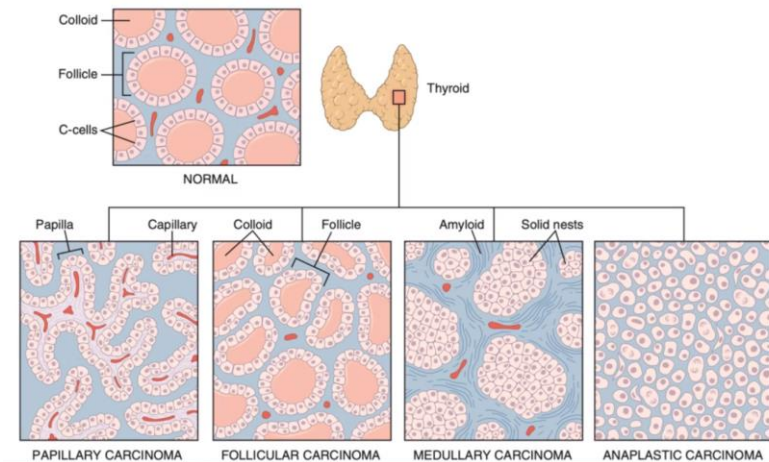
(2) 형태학적 특징



- 보통의 산발성 종양은 한 쪽에서만 발생할 가능성이 높음
- 가족성 종양은 양측에 모두 존재하는 경향

- **괴사와 출혈**이 갑상샘 피막을 넘어섬
- 현미경적 소견 상 왼쪽은 **정상 갑상샘**(세포가 큰 부분) 오른쪽은 **수질암종**(뾰뾰한 부분)
- **Amyloid 침착** → 분홍빛의 **Hyaline material**(유리질 물질)이 보임(빨간 화살표)
- ▶ calcitonin 에서 유래(C 세포에서 유래)
- ▶ 아밀로이드에서 **칼시토닌** 확인 가능

#갑상샘암의 조직학적 소견



- ① 정상 : 소포 잘 생성, 소포는 thyroid epithelial cell 로 잘 덮여져 있으며 콜로이드가 차 있음
- ② 유두암종 : papillary 형태, 혈관 등이 많이 분포
- ③ 소포암종 : 다양한 형태의 소포, 콜로이드가 내부에 형성
- ④ 수질암종 : 아밀로이드 침착 및 칼시토닌 확인, nest 의 형태를 띠어

비교적 세포의 양이 많음

⑤ 역형성암종 : 다양한 세포의 모양 및 크기를 가짐